

TRABALHO PRÁTICO 2023 2º SEMESTRE

Práticas Laboratoriais 2

Isabel Gomes

Número: A104868

Joana Carvalho

Número: A104865

Resumo

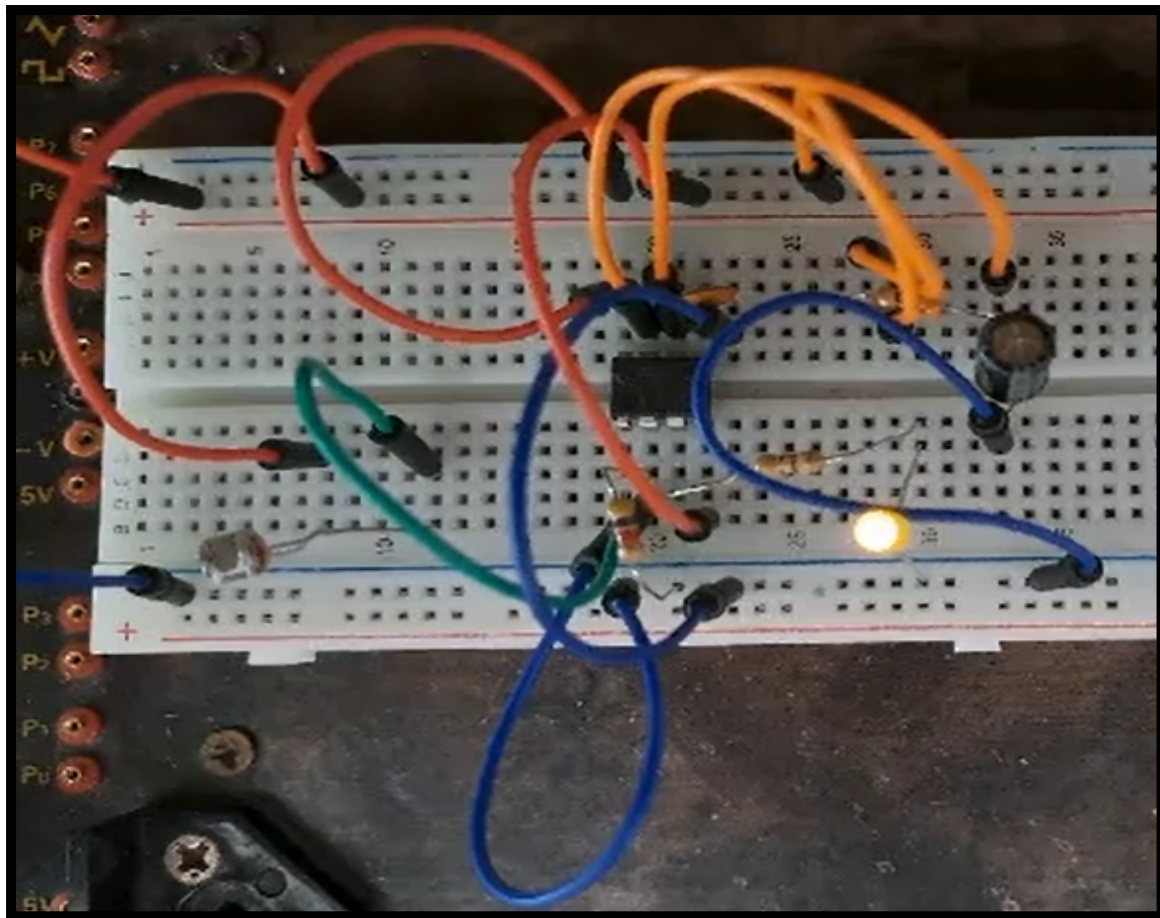
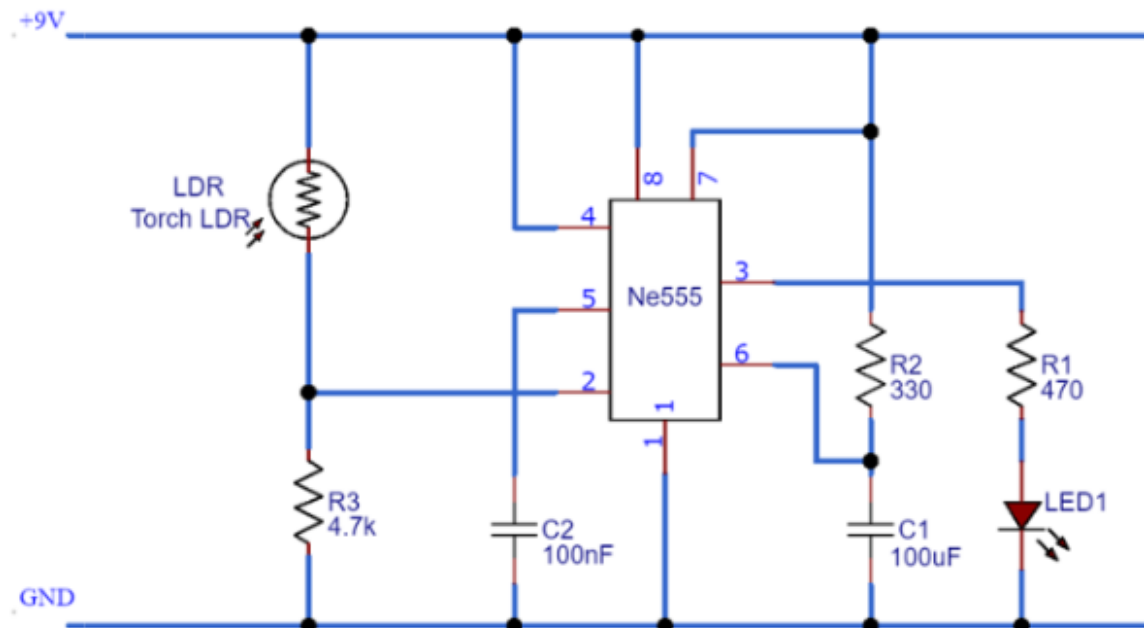
Como o nome indica, um circuito detetor de escuro é usado para reconhecer a escuridão ou a ausência de luz em qualquer área. Quando a luz incide no LDR (Light Dependent Resistor) o LED apaga, enquanto que na ausência de luz o LED liga.

O circuito pode ser aplicado para acender automaticamente as luzes quando escurece ou em caso de emergência.

Material Necessário

- Circuito interno – 555 Timer;
- Resistência de $470\ \Omega$;
- Resistência de $330\ \Omega$;
- Resistência de $4,7\ k\Omega$;
- LDR (fotorresistência);
- Condensador eletrolítico de $100\mu F$;
- Condensador cerâmico de $100nF$;
- LED.

Esquema do circuito



Explicação do circuito

→ LDR

Os LDRs são feitos de materiais semicondutores e funcionam com base no princípio da “fotocondutividade” - sempre que a luz incide na superfície do LDR, a condutância aumenta (resistência diminui) → $G=1/R$.

→ 555 Timer

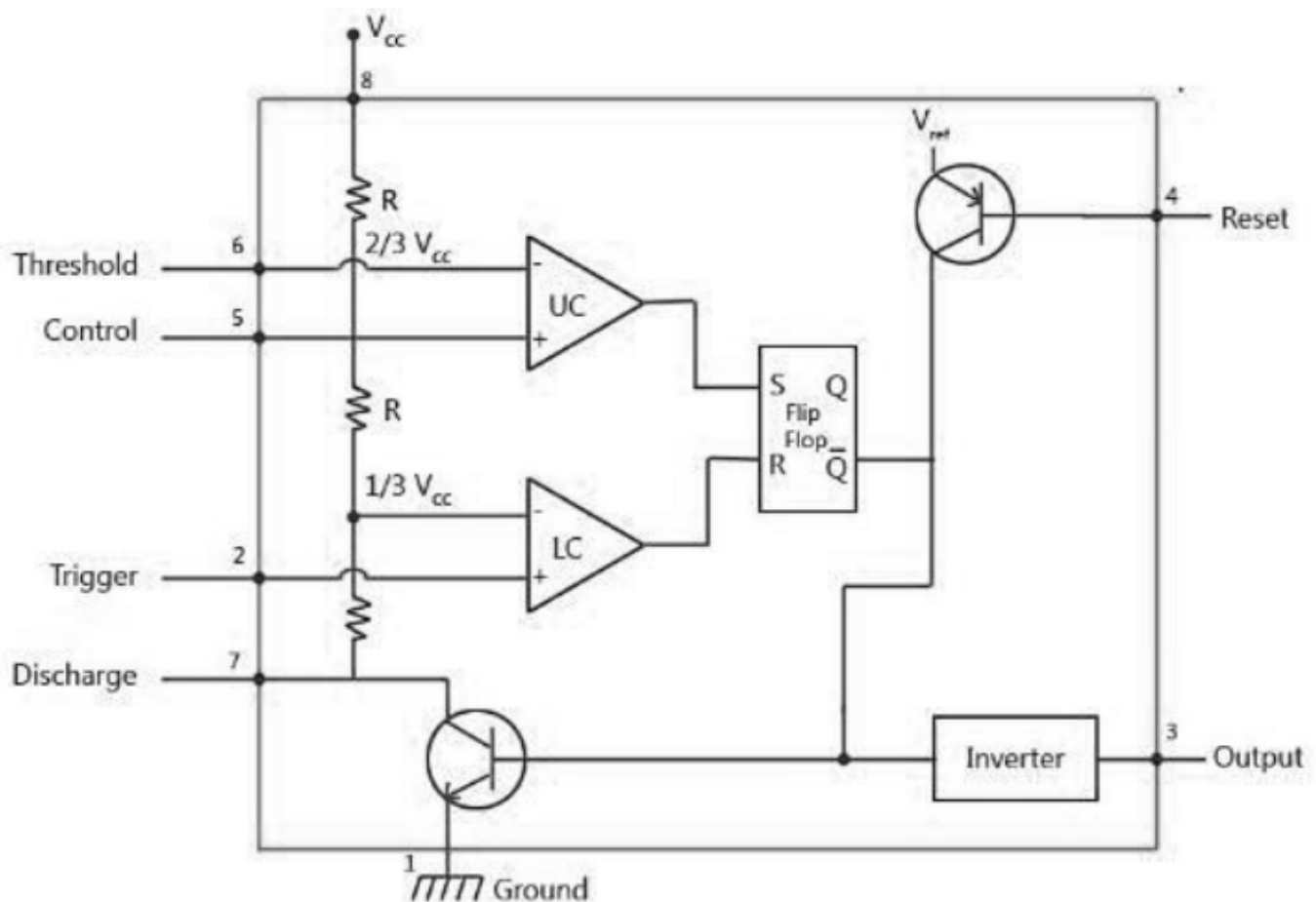


Fig: 555 Timer IC Block Diagram

As partes funcionais do IC temporizador 555 incluem um flip-flop, divisor de tensão e um comparador. A principal função deste IC é gerar um pulso de temporização preciso para operar vários dispositivos e componentes eletrônicos.

O divisor de tensão consiste em três resistores de 5k que criam duas tensões de referência. As tensões de referência são $1/3$ e $2/3$ da tensão fornecida, que varia de 5 a 15V.

Existem dois comparadores que comparam duas tensões analógicas. Se a tensão de entrada no terminal positivo for maior que a tensão de entrada no terminal negativo, o comparador produzirá 1. Da mesma forma, se a tensão no terminal de entrada negativo for maior que a tensão no terminal positivo, o comparador produzirá 0.

Assim, usando os três pinos Trigger, Threshold & Control, podemos controlar a saída dos dois comparadores. A saída é, então, alimentada nas entradas R e S do flip-flop.

O flip-flop produzirá 1 quando R for 0 e S for 1 ou vice-versa.

A saída Q-negado do flip-flop vai para o estágio de saída, e também é ligada a um transistor que conecta o pino de descarga à terra.

Pin 1 (GND): Conecta à massa.

Pin 2 (Trigger): Responsável por disparar o temporizador quando a tensão aplicada diminui para um terço da tensão de alimentação.

Pin 3 (Output): Quando ativada permanece em VCC por um intervalo de tempo. O intervalo de tempo é definido por alguns componentes externos.

Pin 4 (Reset): Usado para reinicializar. Para o CI funcionar corretamente deve ser ligado ao VCC.

Pin 5 (Control): Controlar diretamente o funcionamento do primeiro comparador.

Pin 6 (Threshold): Deteta quando a tensão no capacitor de temporização passa o valor de $0,66 \cdot V_{cc}$. O ciclo de temporização só é concluído quando a tensão neste pino for igual ou superior a $2/3$ de V_{cc} .

Pin 7 (Discharge): É usado para descarregar o capacitor conectado neste terminal.

Pin 8 (VCC): Conecta à fonte de alimentação.

O 555 Timer tem dois modos principais de operação.

- **Monoestável:** funciona como um disparador.

Quando recebe um sinal adequado no trigger, gera um pulso de duração específica na saída. Depois volta a deixar a saída desligada e fica pronto para receber outro estímulo.

Se durante o período em que a saída está ligada, ele receber um sinal de reset, ela é desligada imediatamente.

Neste tipo de configuração, o 555 pode ser utilizado em aplicações como temporizadores, detectores de pulso e até para remover o ruído de chaves (o que normalmente chamamos de debounce).

- **Astável:** funciona como um oscilador.

Gerando de maneira contínua uma série de pulsos retangulares cuja frequência e os tempos de ALTO e BAIXO são definidos por alguns componentes externos ao circuito.

Pode ser utilizado em aplicações como gerar sinais de relógio, produzir tons em auto-falantes e fazer LEDs piscarem.

→ Circuito

Na ausência de luz, a resistência do LDR aumenta e, uma vez que há uma alteração na relação de divisão da tensão entre o LDR e a resistência R_3 , o potencial no pin TRIGGER ($9V - U_{LDR}$) diminui - LOW

Da mesma forma, a tensão no pino RESET aumenta. Este aumento na tensão será suficiente para tirar o 555IC do modo de reinicialização. Logo que este modo de reinicialização é suspenso, como o 555 é ativado com tensões abaixo de $1/3$ de VCC no TRIGGER e este está em LOW, o flip-flop é acionado indo para a posição EM BAIXO. Assim, a saída (OUTPUT) do temporizador gera uma saída de onda quadrada, que faz com que o LED brilhe.

O pin CONTROL não está em uso e, por isso colocamos um capacitor cerâmico de 100nF (C2) entre o pin CONTROL e GND, apenas para evitar que oscilações da tensão nele afetem a sensibilidade do 555 e interfiram no funcionamento de nosso circuito.

RESUMO:

LDR detecta escuro → resistência do LDR aumenta → tensão no trigger diminui e no reset aumenta → temporizador gera onda quadrada → liga o LED.

MELHORIA:

O potenciômetro é utilizado para ajustar a sensibilidade do circuito, o que permite ajustar a quantidade necessária de luz para ligar o LED.

Bibliografia:

<https://www.circuits-diy.com/dark-detector-circuit-using-ldr-and-555-timer/>

<https://how2electronics.com/dark-light-detector-using-555-timer-ldr/>

<https://www.ques10.com/p/22770/explain-the-functional-block-diagram-of-timer-ic-1/>

<https://how2electronics.com/555-timer-ic-features-pinout-working-circuit-operating-modes/>

<https://blog.fazedores.com/ci-555-conheca-o-chip-e-o-modo-monoestavel-parte-1/>

<https://blog.fazedores.com/ci-555-conheca-o-555-no-modo-estavel-parte-2/>

<https://mundoprojetado.com.br/ci-555-o-que-e-e-como-funciona/>

https://www.tutorialspoint.com/linear_integrated_circuits_applications/linear_integrated_circuits_applications_555_timer.htm

<https://blog.eletrogate.com/control-de-luminosidade-com-ldr-sem-arduino/>

<https://www.youtube.com/watch?v=rhySv8ePwyM>

https://www.youtube.com/watch?v=iOSNb__dkYI

<https://www.youtube.com/watch?v=RGvjF0OjpAo>